HASIL KONSULTASI

RANCANGAN ARSITEKTUR INTERNET OF THINGS

PADA LAYER 1, 3 DAN 4

Proyek: Smart Fashion Inventory (Kontrol PID Kecepatan Konveyor Mini berbasis ESP32). **Konsultan:** Pak Emha (SCM), Pak Agus Syamsul (Sistem Kendali), dan Pak Irham (Pemrograman Web 2). **Hasil:** Pak Emha menyatakan proyek dapat dilanjutkan dan meminta tiap individual item mudah ditelusuri (traceability). Pak Agus menanyakan cara menghitung kontroler PID. Pak Irham menilai rancangan website sudah cukup tepat dan mengarahkan struktur database, alur ESP–MQTT–Laravel, QR Code, serta fitur website.

1	Hasil konsultasi pada Layer 1 Arsitektur (Sensor dan Parameter)
	Fokus konsultasi: a. Identifikasi sensor dan aktuator yang digunakan. b. Penentuan parameter lingkungan atau sistem yang akan dimonitor. c. Penentuan nilai ambang batas (threshold) untuk setiap parameter sebagai dasar pengambilan keputusan sistem.
	Konsultasi dengan Pak Emha (dosen SCM) **a. Sensor dan aktuator.** Sensor: sensor IR (menghitung jumlah pakaian yang lewat di konveyor), encoder motor (membaca RPM aktual sebagai umpan balik/feedback), dan sensor ultrasonik (opsional, untuk deteksi tambahan). Aktuator: motor DC + gearbox yang digerakkan melalui driver L298N (sinyal PWM) dan LED indikator Rak A, B, C. ESP32 DevKit V1 berperan sebagai pusat kendali yang membaca seluruh sensor dan mengatur aktuator. **b. Parameter yang dimonitor.** (1) Jumlah pakaian yang terhitung oleh sensor IR (hasil produksi); (2) kecepatan aktual konveyor (RPM) dibandingkan dengan setpoint, selisihnya menjadi error e = setpoint − RPM aktual; (3) jumlah isi dan status kapasitas tiap rak; (4) total produksi, stok tersedia, dan jumlah barang terjual. **c. Threshold dan dasar logika kendali.** – Kecepatan konveyor: setpoint 50 RPM (contoh). Jika RPM aktual menyimpang dari setpoint (misalnya akibat beban pakaian berubah atau tegangan suplai turun), error diolah kontroler PID di ESP32 menjadi sinyal PWM ke driver L298N sehingga kecepatan kembali ke setpoint. – Kapasitas rak (kapasitas contoh 10 unit per rak): LED hijau = masih tersedia (contoh 6/10); LED kuning = mulai penuh (8/10); LED merah = rak penuh (10/10). – Kriteria kinerja kendali yang diamati: rise time, overshoot, settling time, dan steady-state error. Sistem dinilai baik bila RPM cepat mencapai setpoint, overshoot kecil, dan tetap stabil saat beban berubah. **d. Arahan dosen (Pak Emha, dosen pengampu SCM).** Proyek Smart Fashion Inventory dinilai sudah sesuai dan dipersilakan untuk dilanjutkan. Arahan khusus:

"Tiap individual item upayakan mudah traceability-nya." Dampak pada Layer 1: pencacahan oleh sensor IR tidak hanya menghasilkan angka total, tetapi setiap pakaian yang terhitung perlu dicatat sebagai satu item tersendiri agar dapat ditelusuri.

e. **Konsep kode unik yang diajukan tim.** Untuk penerapan traceability, setiap produk diberi kode unik yang dibedakan berdasarkan jenis produk, warna, ukuran, dan nomor identitas barang. Contoh: piyama berwarna pink ukuran M berkode PYJ-PNK-M-001; produk dengan warna atau ukuran berbeda memiliki kode berbeda. Dengan demikian setiap barang dapat dicari dan dilacak mulai dari proses produksi, lokasi penyimpanan, hingga penjualan. Tim menanyakan kesesuaian konsep ini kepada Pak Emha; balasan beliau belum tercatat pada dokumen ini.

Konsultasi dengan Pak Agus Syamsul (dosen Sistem Kendali)

a. **Sensor dan aktuator pada loop kendali.** Sensor: encoder motor sebagai umpan balik (feedback) RPM aktual. Kontroler: ESP32 DevKit V1 yang menjalankan algoritma PID. Aktuator: driver L298N (sinyal PWM dan arah) yang menggerakkan motor DC + gearbox sebagai penggerak konveyor. Sensor IR dan LED rak adalah pendukung fungsi inventori, bukan bagian dari loop PID.

b. **Parameter yang dikendalikan dan dimonitor.** Setpoint (r) = kecepatan target; RPM aktual (y) dari encoder; error $e = r - y$; konstanta Kp, Ki, Kd; periode sampling Δt; dan keluaran kontroler u yang dibatasi menjadi duty cycle PWM. Gangguan yang diperhitungkan: beban pakaian berubah dan tegangan suplai turun.

c. **Threshold dan dasar logika kendali.** Setpoint kecepatan konveyor 50 RPM (contoh). Selama RPM aktual ≠ setpoint, error diolah PID dan hasilnya dikirim sebagai PWM ke driver, sehingga kecepatan dikembalikan ke setpoint. Keluaran u dibatasi pada rentang duty cycle PWM yang diizinkan. Kinerja dinilai dari rise time, overshoot, settling time, dan steady-state error.

d. **Pertanyaan Pak Agus saat presentasi: cara menghitung kontroler PID.** Pesan konsultasi tertulis kepada Pak Agus (kelayakan rancangan PID pada konveyor, serta saran komponen dan parameter kendali) belum dibalas. Pada saat presentasi, Pak Agus bertanya: "Itu cara menghitung kontroler PID-nya gimana, Mas?" Jawaban/penjelasan perhitungan adalah sebagai berikut.

   - Rumus kontinu: $u(t) = Kp \cdot e(t) + Ki \cdot \int e(t)dt + Kd \cdot de(t)/dt$.
   - Rumus diskrit di ESP32: $u[k] = Kp \cdot e[k] + Ki \cdot \Sigma e \cdot \Delta t + Kd \cdot (e[k] - e[k-1])/\Delta t$, lalu u dibatasi menjadi duty cycle PWM.
   - Langkah per siklus Δt: (1) hitung RPM aktual dari jumlah pulsa encoder selama Δt, yaitu RPM = (pulsa ÷ pulsa per putaran) × (60 ÷ Δt); (2) hitung error e[k] = setpoint − RPM aktual; (3) suku P = Kp·e[k]; (4) suku I = Ki × integral, dengan integral[k] = integral[k−1] + e[k]·Δt; (5) suku D = Kd·(e[k] − e[k−1])/Δt; (6) jumlahkan u = P + I + D, batasi ke rentang PWM, kirim ke driver L298N; (7) simpan e[k] sebagai e[k−1] dan ulangi pada siklus berikutnya.

	– Contoh perhitungan (angka ilustrasi, bukan hasil tuning): Kp = 5, Ki = 1, Kd = 0,5, Δt = 0,1 s, setpoint 50 RPM, RPM aktual 40, e[k−1] = 12, integral sebelumnya = 3,0. Maka e[k] = 10; P = 5 × 10 = 50; integral = 3,0 + 10 × 0,1 = 4,0 sehingga I = 1 × 4,0 = 4,0; D = 0,5 × (10 − 12)/0,1 = −10; u = 50 + 4 − 10 = 44, lalu dibatasi dan dipetakan ke duty cycle PWM (0–255, sehingga ≈ 17%). – Peran tiap suku: P merespons error saat ini (Kp terlalu besar menyebabkan osilasi); I menghilangkan error keadaan tunak (Ki terlalu besar menyebabkan overshoot); D meredam perubahan error yang cepat (peka terhadap noise encoder). – Penentuan Kp, Ki, Kd: dimulai dari Kp saja (Ki dan Kd nol), Kp dinaikkan sampai respons cepat, Ki ditambah untuk menghilangkan error tunak, Kd ditambah bila terjadi osilasi, lalu diuji dengan beban pakaian berbeda. Metode: trial and error atau Ziegler-Nichols. Nilai akhir ditetapkan setelah pengujian. **Konsultasi dengan Pak Irham (dosen Pemrograman Web 2)** Pak Irham menilai rancangan fitur website yang diajukan sudah cukup tepat. **a. Identifikasi produk.** Kode QR dapat diterapkan: QR Code di-generate melalui website, dicetak, dan ID QR Code ditempel pada pakaian. Jumlah produksi dari sensor IR diteruskan ke website.
2	Hasil konsultasi pada Layer 3 Arsitektur (Komunikasi dan Pengelolaan Data)
	Fokus konsultasi: a. Mekanisme komunikasi data dari HTTP ke MQTT dan sebaliknya (MQTT ke HTTP). b. Integrasi MQTT Broker dengan backend aplikasi. c. Mekanisme penyimpanan dan pengambilan data dari database. d. Format dan struktur pertukaran data antarkomponen sistem.

	Konsultasi dengan Pak Emha (dosen SCM) **a. Mekanisme komunikasi data.** Perhitungan PID dan pencacahan dijalankan di ESP32. Data dari ESP32 dikirim melalui MQTT, kemudian diterima oleh RESTful API Laravel dan disimpan di database (arahan Pak Irham). Dashboard web menampilkan data tersebut. **b. Alur sistem dan integrasi backend.** Pakaian selesai diproduksi → sensor IR menghitung → ESP32 memproses data dan menjalankan PID → sistem memilih rak dan LED menyala → petugas menyimpan pakaian dan konfirmasi di website → saat barang terjual, stok otomatis berkurang. **c. Penyimpanan dan pengambilan data.** Data yang dikelola: total produksi, stok tersedia, barang terjual, isi tiap rak, dan lokasi rak terbaru. Sesuai arahan dosen, penyimpanan dirancang per item (individual) dengan kode unik agar riwayat setiap pakaian mudah ditelusuri (traceability), bukan hanya total jumlah. **d. Format dan struktur pertukaran data.** Data antarkomponen: jumlah pakaian terhitung (IR), rak tujuan, status/kapasitas rak, konfirmasi penyimpanan dari petugas, dan status terjual. Setiap item memiliki kode unik (contoh PYJ-PNK-M-001) beserta waktu produksi, rak penyimpanan, dan status (tersedia/terjual). **Konsultasi dengan Pak Agus Syamsul (dosen Sistem Kendali)** **a. Mekanisme komunikasi data.** Perhitungan PID dijalankan langsung di ESP32 pada setiap siklus waktu Δt: data encoder dibaca, PWM dikirim ke driver. Data untuk dashboard dikirim dari ESP32 melalui MQTT, diterima RESTful API Laravel, lalu disimpan di database (arahan Pak Irham). **b. Integrasi dengan backend aplikasi.** Loop PID tetap diproses di ESP32; website/backend mengelola persediaan dan penjualan. **c. Penyimpanan dan pengambilan data.** Data yang dikelola: total produksi, stok tersedia, barang terjual, dan lokasi rak terbaru. Data kinerja PID (rise time, overshoot, settling time, steady-state error) diamati saat pengujian tuning. **d. Format dan struktur pertukaran data.** Data antarkomponen: RPM aktual dan setpoint (encoder ke ESP32), PWM dan arah (ESP32 ke L298N), pulsa IR (sensor ke ESP32), dan status rak/stok (ESP32 ke website). **Konsultasi dengan Pak Irham (dosen Pemrograman Web 2)** Pak Irham menilai rancangan fitur website yang diajukan sudah cukup tepat. **a. Struktur database.** Menggunakan tabel master dan tabel transaksi in/out data (contoh dari beliau: laundry masuk dan laundry ruang). Data master dapat berupa pakaian, jenis pakaian, dan ruangan. **b. Mekanisme komunikasi dan penghubung.** Data dari ESP dikirim ke MQTT; data MQTT kemudian diterima menggunakan RESTful API Laravel dan disimpan di database. **c. Teknologi backend.** Laravel (RESTful API), MQTT, dan database.
3	Hasil konsultasi pada Layer 4 Arsitektur (Application Layer / Dashboard)
	Fokus konsultasi:

	a. Perancangan antarmuka dashboard untuk visualisasi data sensor. b. Penyajian informasi parameter lingkungan secara real-time. c. Visualisasi riwayat data dan status sistem. d. Fitur monitoring dan pengendalian aktuator melalui dashboard (Jika ada).
	Konsultasi dengan Pak Emha (dosen SCM) **a. Antarmuka dashboard.** Dashboard web menampilkan ringkasan total produksi, stok tersedia, barang terjual, lokasi rak terbaru, serta kapasitas tiap rak (Rak A, B, C). Contoh tampilan pada presentasi: total produksi 25, stok tersedia 18, terjual 7, lokasi terbaru Rak C. **b. Informasi real-time.** Stok dan kapasitas rak dipantau secara real-time. Warna indikator mengikuti kondisi rak: merah = penuh (10/10), kuning = mulai penuh (8/10), hijau = masih tersedia (6/10), dan sama dengan LED fisik pada rak. **c. Riwayat data dan status sistem.** Sesuai arahan Pak Emha, dashboard sebaiknya memungkinkan setiap individual item ditelusuri (traceability): dari diproduksi, ditempatkan di rak mana, hingga terjual. **d. Monitoring dan pengendalian aktuator.** Dashboard berfungsi untuk monitoring dan pengelolaan persediaan serta penjualan: petugas mengonfirmasi penyimpanan barang di website dan stok berkurang otomatis saat barang terjual. Pengendalian aktuator (PID kecepatan konveyor dan LED rak) berjalan otomatis di ESP32, tidak dioperasikan langsung dari dashboard. **Konsultasi dengan Pak Agus Syamsul (dosen Sistem Kendali)** **a. Antarmuka dashboard.** Dashboard menampilkan total produksi, stok tersedia, barang terjual, lokasi rak terbaru, dan kapasitas rak (contoh: 25 produksi, 18 tersedia, 7 terjual, Rak C). **b. Informasi real-time.** Stok dan kapasitas rak dipantau real-time; indikator merah (penuh 10/10), kuning (mulai penuh 8/10), hijau (masih tersedia 6/10). **c. Riwayat data dan status sistem.** Status sistem kendali dinilai dari respons kecepatan konveyor terhadap setpoint, yaitu apakah cepat mencapai setpoint, overshoot kecil, dan stabil saat beban berubah. **d. Monitoring dan pengendalian aktuator.** Pengendalian kecepatan konveyor berjalan otomatis lewat PID di ESP32; dashboard dipakai untuk monitoring stok dan konfirmasi penyimpanan oleh petugas. **Konsultasi dengan Pak Irham (dosen Pemrograman Web 2)** Pak Irham menilai rancangan fitur website yang diajukan sudah cukup tepat. **a. Fitur website.** Dashboard, pengelolaan data master, dan laporan transaksi masuk dan keluar. **b. Penerapan kode unik.** QR Code di-generate lewat website, dicetak, dan ID QR Code ditempel pada baju sehingga setiap item dapat diidentifikasi.

Catatan:

1. Layer 1: Jangan hanya menyebut sensor dan aktuator. Parameter yang diukur serta threshold-nya juga harus dicantumkan karena menjadi dasar logika kendali
2. Layer 3: HTTP dan MQTT bukan sekadar dua protokol yang saling dikonversi. Perlu dijelaskan komponen yang bertindak sebagai penghubung (*bridge*) dan bagaimana backend mengelola komunikasi dengan database.